

COLADA CONTINUA 1 · PLANCHÓN

POV-CC1-01 · basado en MO-CC1-01 · v0.1 · Borrador para validación

Preparación y precalentamiento del distribuidor

Procedimiento Operativo Visual · Colada Continua 1 (planchón) — preparación de distribuidores

Dueño: C-06 Supervisor de Colada Continua · Emisión: 2026-09-28 · Próxima revisión: 2027-09-28 · Refleja: MO-CC1-01 v0.1 y FT-ACE-001 v0.3

¿PARA QUÉ SIRVE?

Entregar a la plataforma de colada un distribuidor de 45 t seco, limpio, bien armado y precalentado. La barra tapón y la SEN quedan alineadas y probadas.

¿POR QUÉ IMPORTA?

Un distribuidor húmedo explota al recibir acero. Uno mal armado ensucia el acero, tapa la SEN o da grietas en el planchón.

EMPIEZA CUANDO

El distribuidor usado sale del volteo, descostrado, al terminar la secuencia (MO-CC1-07).

TERMINA CUANDO

El distribuidor queda centrado en posición de colada y S-13 lo recibe para el arranque (MO-CC1-03) o el cambio en caliente (MO-CC1-06).

DÓNDE ESTÁ EN LA CADENA

MO-CC1-07 Fin de colada y cierre de secuencia →

MO-CC1-01 → MO-CC1-03 Arranque de colada +

MO-CC1-06 Cambio de buza sumergida

MIS 3 REGLAS DE ORO

①

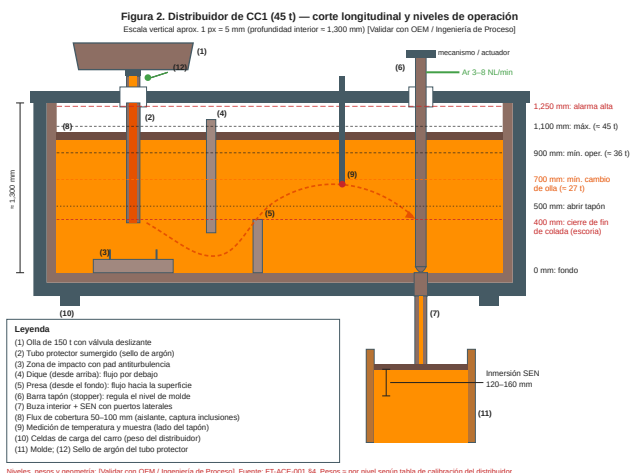
Nada húmedo entra al distribuidor. Con vapor visible no se libera: humedad = explosión.

②

Nunca entres al distribuidor sin permiso, LOTO de quemadores y carro, gases medidos y vigía.

③

Nunca reenciendas los quemadores sin purga. Nadie bajo el distribuidor suspendido.



Distribuidor de CC1 (45 t): revestimiento, pad de impacto, presa y dique, barra tapón, SEN y niveles de operación.

1 ¿Quién participa y qué le toca?

R = lo hace · A = responde por el resultado · C = se le consulta · I = se le informa. Si eres nuevo, busca tu código de puesto y lee también tu Instrucción de Trabajo (IT).

S-15 Preparador de Distribuidores **R**

Arma revestimiento, pad, presas, tapón y SEN; precalienta y registra. Mientras se decide el rol S-27, también opera la grúa de 50 t.
Tu instrucción de trabajo: IT-S15

S-13 Operador de Plataforma de Colada **R**

Recibe el distribuidor en la plataforma; verifica centrado, SEN y temperatura antes de colar.
Tu instrucción de trabajo: IT-S13

C-06 Supervisor de Colada Continua **A**

Dueño del proceso. Firma el distribuidor como "listo para colar".
Tu instrucción de trabajo: IT-C06

S-24 Refractorista **C**

Revisa el revestimiento permanente y hace reparaciones menores.
Tu instrucción de trabajo: IT-S24

C-15 Especialista de Refractarios **C**

Define materiales, curvas de secado y precalentamiento y criterios de rechazo.

C-08 Ingeniero de Proceso de CC **C**

Define presas, dique, tipo de SEN y de tapón por grado.

C-16 Especialista de Seguridad e Higiene **I**

Verifica los controles de espacio confinado y de izaje.

2 Tu seguridad

EPP obligatorio

 Casco con barbiqueo	 Lentes de seguridad	 Ropa ignífuga (FR)	 Botas metatarsales
 Guantes (aluminizados o de carnaza según tarea)	 Chaqueta, capucha y polainas aluminizadas	 Caretta con visor dorado	 Respirador
 Protección auditiva	 Detector personal multigás		

Zonas de peligro

3 m alrededor del distribuidor en precalentamiento; bajo cualquier distribuidor suspendido y ± 5 m de su proyección.

Dentro del distribuidor: espacio confinado. Solo con permiso, medición de gases, vigía y rescate (NOM-033).

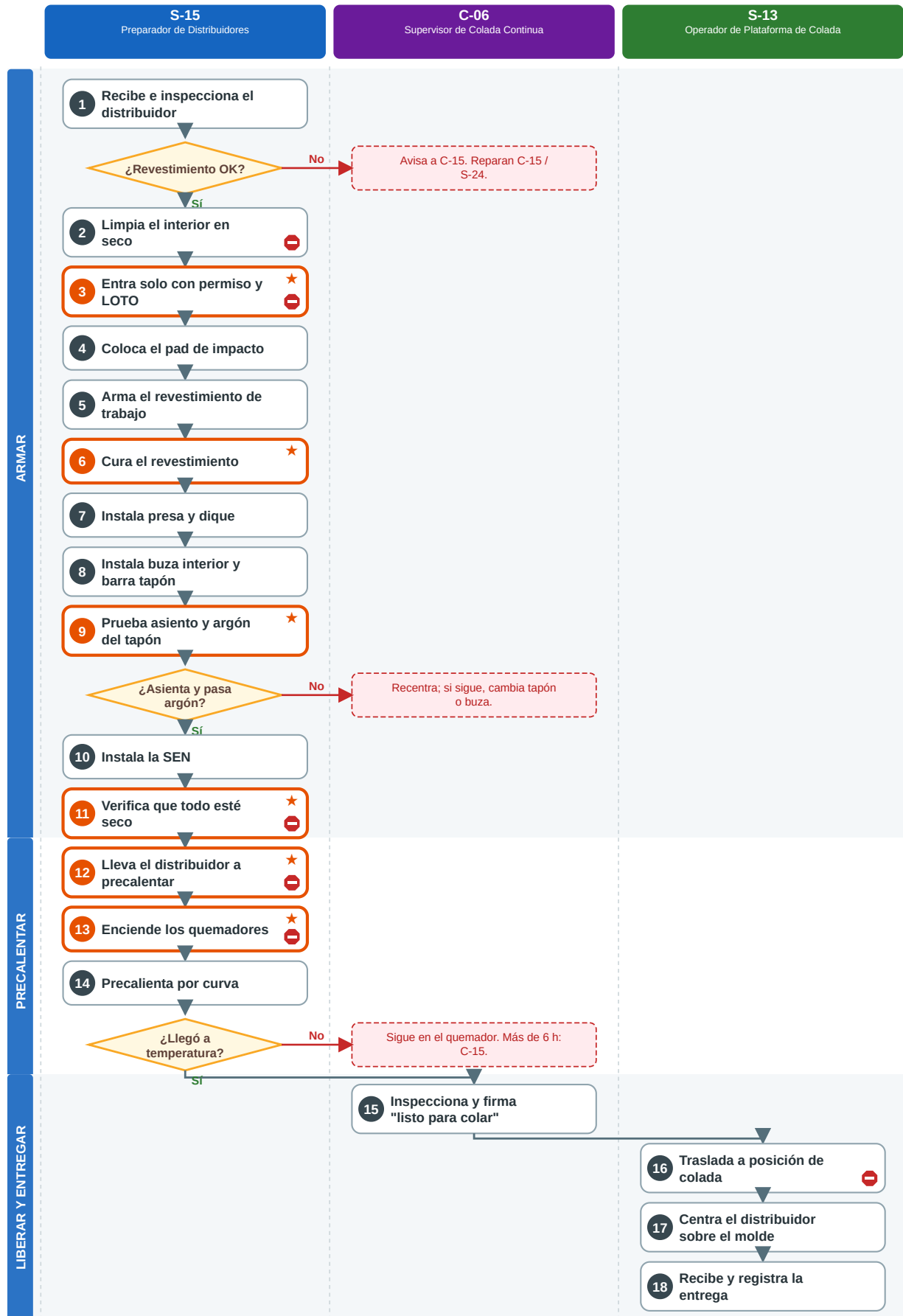
Gas natural de quemadores: 10 % LEL → sal, sin chispas y corta el gas; 20 % LEL → evacuación del sector (MS-ACE-06).

Peligros principales

-  Humedad en revestimiento, pad, presas, mortero o SEN: explosión al recibir acero.
-  Distribuidor vacío suspendido (30–40 t): aplastamiento.
-  Interior del distribuidor: atmósfera peligrosa y calor (espacio confinado); gas natural.
-  Superficies a 1,100 °C: quemaduras graves.
-  Polvo de MgO y fibra cerámica: afectación respiratoria (respirador P100).

3 Así fluye el proceso

 Paso crítico ★
 Condición de ALTO
 Decisión
 Qué hacer si la respuesta es No
 Cada columna es un puesto.



4 Paso a paso

Sigue los pasos en orden. Los pasos ★ son críticos: se evalúan en tu certificación y nunca se saltan. Si se cumple una condición de ALTO, detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua. ¿No conoces una palabra? Búscala en la sección 6 (Palabras que vas a escuchar). Un valor marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] es de referencia: en planta usa el valor que te confirme tu supervisor.

1 Armar

1  Recibe e inspecciona el distribuidor S-15 · Preparador de Distribuidores Qué haces: Revisa casco y orejas de izaje; para armar, el casco debe estar < 100 °C [Validar con C-15]. Mide los desprendimientos del revestimiento permanente y busca grietas. ✓ Está bien si: Casco y orejas sin grietas; desprendimiento ≤ 30 mm; sin grietas pasantes.	2  Limpia el interior en seco S-15 · Preparador de Distribuidores Qué haces: Retira restos de costra (acero y escoria pegados), escoria suelta y polvo con aspiradora o aire. Nunca uses agua. ✓ Está bien si: Superficie limpia y seca. ✋ ALTO si: Para limpiar tienes que meter el cuerpo al distribuidor y aún no hay permiso ni LOTO (paso 3). Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.
3  Entra solo con permiso y LOTO ★ CRÍTICO S-15 · Preparador de Distribuidores Qué haces: LOTO de quemadores (aislamiento positivo del gas) y del carro. Mide O₂ → LEL → CO y temperatura. Vigía afuera y rescate listo (MS-ACE-05). ✓ Está bien si: Permiso firmado: O₂ 19.5–23.5 %, LEL < 10 %, CO < 25 ppm, ≤ 45 °C. ✋ ALTO si: Una lectura está fuera de rango, el interior pasa de 45 °C, o no hay vigía afuera y rescate listo. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.	4  Coloca el pad de impacto S-15 · Preparador de Distribuidores Qué haces: Centra el pad bajo la posición del tubo protector. ✓ Está bien si: Centrado ± 50 mm; asentado sin holgura.
5  Arma el revestimiento de trabajo S-15 · Preparador de Distribuidores Qué haces: Coloca el molde (former), vacía y vibra la masa seca de MgO. ✓ Está bien si: Espesor 40–60 mm medido en 8 puntos.	6  Cura el revestimiento ★ CRÍTICO S-15 · Preparador de Distribuidores Qué haces: Calienta el former según la curva del proveedor (típico ≈ 250 °C) y retíralo [Validar con C-15]. ✓ Está bien si: Masa endurecida, sin zonas blandas.
7  Instala presa y dique CALIDAD S-15 · Preparador de Distribuidores Qué haces: Colócalos según el plano del grado (C-08). Sella las ranuras con mortero seco. ✓ Está bien si: Posición ± 20 mm del plano.	8  Instala buza interior y barra tapón S-15 · Preparador de Distribuidores Qué haces: Asienta la buza con mortero. Monta el tapón en el mecanismo y conecta la línea de argón. ✓ Está bien si: Tapón centrado sobre la buza ± 1 mm.
9  Prueba asiento y argón del tapón ★ CRÍTICO S-15 · Preparador de Distribuidores Qué haces: Cierra el tapón y haz la prueba de luz o de aire [Validar con OEM]. Luego abre el argón a presión nominal. ✓ Está bien si: Sin paso de luz ni fuga; argón 3–8 NL/min, flujo libre.	10  Instala la SEN CALIDAD S-15 · Preparador de Distribuidores Qué haces: Instala la SEN vertical, con los puertos hacia las caras angostas. Registra el número de lote. ✓ Está bien si: Verticalidad ± 1 mm; puertos ± 2°.
11  Verifica que todo esté seco ★ CRÍTICO S-15 · Preparador de Distribuidores Qué haces: Revisa mortero, sellos, pad y SEN. Ningún material mojado ni guardado a la intemperie. ✓ Está bien si: Todo seco; registro firmado. ✋ ALTO si: Ves vapor, humedad o un material mojado. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.	

2 Precalentar

12



Lleva el distribuidor a precalentar

★ CRÍTICO

S-15 · Preparador de Distribuidores

Qué haces: Izaje solo con la grúa de 50 t y accesorios inspeccionados. Da las señales desde fuera de la zona bajo la carga.

✓ **Está bien si:** Distribuidor colocado y asegurado en la estación.

🚫 **ALTO si:** Alguien está bajo la carga o a menos de 5 m de su proyección. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.

13



Enciende los quemadores ★ CRÍTICO

S-15 · Preparador de Distribuidores

Qué haces: Sigue la secuencia de la estación: purga, prueba del detector de flama y encendido.

✓ **Está bien si:** Flama estable; sin alarma de gas.

🚫 **ALTO si:** El detector de gas marca 10 % LEL o más. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.

14



Precalienta por curva CALIDAD

S-15 · Preparador de Distribuidores

Qué haces: Usa fuego bajo hasta ≈ 300 °C. Sube sin pasar de ≈ 8 °C/min y sostén con tapón y SEN en el quemador [Validar con C-15]. Registra la T cada 30 min.

✓ **Está bien si:** Cara caliente $1,100 \pm 50$ °C; SEN $\geq 1,000$ °C; 2.5–4 h.

3 Liberar y entregar

15



Inspecciona y firma "listo para colar"

C-06 · Supervisor de Colada Continua

Qué haces: Con S-15 revisa: cero vapor, revestimiento sin grietas, tapón cerrado y argón OK. Firma la lista.

✓ **Está bien si:** Lista de verificación completa y firmada.

16



Traslada a posición de colada CALIDAD

S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Apaga los quemadores y mueve el carro. Cuenta el tiempo sin fuego hasta abrir la olla.

✓ **Está bien si:** ≤ 10 min sin quemador (objetivo ≤ 5 min).

🚫 **ALTO si:** Hay alguien en la ruta del carro, o pasan más de 10 min sin fuego antes de abrir la olla. Detén la tarea y avisa a C-06 Supervisor de Colada Continua.

17



Centra el distribuidor sobre el molde

S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Ajusta X–Y hasta centrar la SEN en el molde.

✓ **Está bien si:** SEN centrada ± 5 mm respecto a caras anchas y angostas [Validar con OEM].

18



Recibe y registra la entrega

S-13 · Operador de Plataforma de Colada

Qué haces: Con S-15, registra la hora, la temperatura final y el número de distribuidor.

✓ **Está bien si:** Registro con hora, T final y número de distribuidor, firmado por S-13 y S-15.

5 Si algo sale mal

Primero tu seguridad y la de tus compañeros. El personal sindicalizado detiene, avisa y escala; la decisión es del supervisor.



EN CUALQUIER EMERGENCIA · Tu detector personal de gases manda (MS-ACE-06)

CO ≥ 25 ppm

Sal a zona verde y avisa por radio.

CO ≥ 200 ppm

Evacuación del sector [Verificar NOM-010].

O₂ < 19.5 % o > 23.5 %

Sal. Nadie entra a rescatar sin equipo de respiración.

Gas natural ≥ 10 % LEL

Sal y no operes interruptores; ≥ 20 % LEL evacuación.

Metal fuera de control, incendio o lesionado: aléjate a zona verde, avisa por radio al canal de emergencia y sigue a tu supervisor (MS-ACE-09). Nunca uses agua sobre metal líquido.



SI PASA ESTO

Vapor o humedad visible en el distribuidor o la SEN

HAZ ESTO

No se libera. Regresa al quemador y repite la etapa 1 de la curva.

AVISA A

C-06 y C-15



SI PASA ESTO

Alarma de pérdida de flama

HAZ ESTO

El gas se corta solo. Purga antes de reencender; nunca reenciendas sin purga.

AVISA A

S-21 y C-06

 SI PASA ESTO Olor a gas o detector de gas en alarma	HAZ ESTO Cierra la válvula manual o el ESD. 10 % LEL: sal del área; 20 % LEL: evacuación del sector. Sin flama ni equipo eléctrico.	AVISA A C-06, C-16 y S-21
 SI PASA ESTO La cara caliente no sube	HAZ ESTO Revisa el quemador y la relación aire–gas.	AVISA A S-21 y C-08
 SI PASA ESTO Temperatura mayor de 1,200 °C	HAZ ESTO Baja el fuego y regístralo. C-15 evalúa el daño.	AVISA A C-15
 SI PASA ESTO Grieta en la SEN o el tapón después del precalentamiento	HAZ ESTO Cambia la pieza y repite el precalentamiento de esa pieza.	AVISA A C-06 y C-15
 SI PASA ESTO La olla se retrasa y el distribuidor pasa de 6 h a temperatura	HAZ ESTO Mantén 1,050–1,100 °C. C-15 decide si se usa o se rearma.	AVISA A C-06 y C-15

6 Registros y certificación

Registro	Cuándo	Dónde
Lista de verificación de preparación (número, espesor, presas, tapón, SEN, lotes)	Cada distribuidor	Lista de verificación
Registro de curado y curva de precalentamiento (T cada 30 min, hora de apagado)	Cada distribuidor	Registro de la estación
Permiso de espacio confinado y LOTO	Cada ingreso	Sistema de SSO
Vida del distribuidor (coladas y horas)	Cada secuencia	Registro de C-15
Datos del distribuidor en la máquina	Cada distribuidor	Nivel 2 / MES

Puesto	Nivel	Teoría	Práctica en el puesto (OJT)	Qué te evalúan	Vigencia
S-15	3 (preparación de distribuidor)	16 h	80 h / 10 distribuidores completos	Pasos 3, 6, 9, 11, 12 y 13	≤ 24 meses (TD-P07); entrada al distribuidor (espacio confinado) 12 meses
S-13	2 (en este proceso)	4 h	5 recepciones de distribuidor	Recepción (pasos 16 a 18): sin vapor ni humedad antes de colar, ≤ 10 min sin fuego y centrado	24 meses
C-06	4 (evaluador)	8 h + formación de evaluador	—	Todos los pasos	24 meses
S-15	3 (grúa de CC de 50 t, mientras no exista S-27)	Curso de grúa (NOM-006)	Según MS-ACE-04	Paso 12	12 meses (grúas e izaje)

Palabras que vas a escuchar

- Distribuidor (tundish)**
Recipiente refractario de 45 t entre la olla y el molde. Calma el acero y guarda reserva para el cambio de olla.
- SEN**
Buza sumergida: tubo refractario que lleva el acero al molde por debajo del menisco.
- Barra tapón**
Pieza que sube y baja para regular el flujo al molde; también inyecta argón.
- Pad de impacto**
Pieza que recibe el golpe del chorro de la olla.
- Presa y dique**
Muros dentro del distribuidor que guían el flujo para que floten las inclusiones.
- Former**

Documentos relacionados

Manual del proceso	MO-CC1-01 — Preparación y precalentamiento del distribuidor
Instrucciones de trabajo	IT-S15, IT-S13, IT-C06, IT-S24
Presentación de capacitación	05-capacitacion/MO-CC1-01
Procesos anterior / siguiente	MO-CC1-07, MO-CC1-03, MO-CC1-06

Molde metálico que da forma a la masa de MgO y se calienta para curarla.

Curva de precalentamiento

Etapas de tiempo y temperatura para secar y calentar sin agrietar el refractario.

Aislamiento positivo

Corte seguro del gas de los quemadores para que no llegue al interior mientras hay alguien dentro (MS-ACE-05).

LOTO

Bloqueo y etiquetado: cada persona pone su candado y tarjeta para que ninguna energía mueva el equipo.

Casco del distribuidor

Coraza metálica exterior del distribuidor. No confundir con el casco de tu EPP.

LEL

Límite inferior de explosividad del gas; el detector lo mide en %. A 10 % LEL o más, sal y corta el gas.

Vigía

Persona que se queda afuera de un espacio confinado, vigila al que entra y activa el rescate si hace falta.

Espacio confinado

Lugar cerrado con entrada limitada (como el interior del distribuidor) donde puede faltar oxígeno o juntarse gas.

7

Checklist de bolsillo — pasos críticos ★

Úsalo cada vez que hagas este proceso. Si no puedes marcar una casilla, no sigas: avisa a tu supervisor.

- ☐ Paso 3 · Entra solo con permiso y LOTO (S-15) — Permiso firmado: O₂ 19.5–23.5 %, LEL < 10 %, CO < 25 ppm, ≤ 45 °C.
- ☐ Paso 6 · Cura el revestimiento (S-15) — Masa endurecida, sin zonas blandas.
- ☐ Paso 9 · Prueba asiento y argón del tapón (S-15) — Sin paso de luz ni fuga; argón 3–8 NL/min, flujo libre.
- ☐ Paso 11 · Verifica que todo esté seco (S-15) — Todo seco; registro firmado.
- ☐ Paso 12 · Lleva el distribuidor a precalentar (S-15) — Distribuidor colocado y asegurado en la estación.
- ☐ Paso 13 · Enciende los quemadores (S-15) — Flama estable; sin alarma de gas.

1

Nada húmedo entra al distribuidor. Con vapor visible no se libera: humedad = explosión.

2

Nunca entres al distribuidor sin permiso, LOTO de quemadores y carro, gases medidos y vigía.

3

Nunca reenciendas los quemadores sin purga. Nadie bajo el distribuidor suspendido.

8

Revisión y aprobación

Revisión	Quién	Resultado	Fecha
Elaboró	experto-operativo-metalurgia	Elaborado	2026-09-28
Documentación	experto-documentacion-mejora	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Usuario nuevo ingreso	gerente-personal-sindicalizado	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Laboral	experto-relaciones-laborales	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Seguridad	experto-seguridad-salud	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Técnica	experto-operativo-metalurgia	Visto bueno con observaciones	2026-09-28
Aprobación del proceso	C-06 Supervisor de Colada Continua y Gerente de Acería (C-01)	Pendiente	—
Aprobación de C&D	Director de Capacitación y Desarrollo	Pendiente	—

Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio
0.1	2026-09-28	Emisión inicial desde MO-CC1-01: pasos, carriles por puesto y pictogramas.
0.1	2026-09-28	Revisión cruzada: Documentación, Usuario nuevo ingreso, Laboral, Seguridad, Técnica.

Documento de capacitación, borrador para validación. Los valores técnicos provienen del manual MO-CC1-01 y de la ficha FT-ACE-001 v0.3; lo marcado [Supuesto] o [Validar con OEM] se confirma con Ingeniería de Proceso antes de usarse en planta. Copia impresa = copia no controlada.